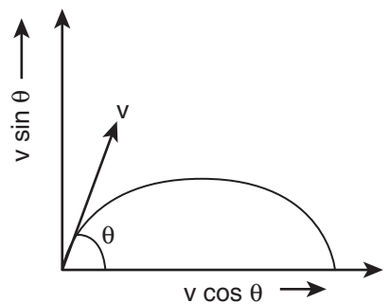
$$v = \sqrt{4g} = 2\sqrt{g}$$

$$v = 2 \times \sqrt{9.81}$$

$$v = 6.3\, m\, s^{-1}$$

5. X – Y தளத்தில் m நிறை கொண்ட சிறிய துகள்X அச்சுடன் θ கோணத்தில் v என்ற ஆரம்ப திசைவேகத்துடன் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு எறியப்படுகிறது. அப் பொருளின் கோண உந்தத்தை காண்க

தீர்வு



m நிறை கொண்ட பொருள் t கால இடைவெளியில் கிடைத்தளத்தில் நகர்ந்த தொலைவு X என்க.

கோண உந்தம் $\vec{L} = \int \vec{\tau}\, dt$

ஆனால் $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$

$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}$

$$\therefore \vec{\tau} = \left(x\hat{i} + y\hat{j}\right) \times \left(-mg\hat{j}\right)$$

$$\vec{\tau} = -mgx\left(\hat{i} \times \hat{j}\right) = -mgx\hat{k}$$

$$\vec{L} = -mg\int (xdt)\hat{k} = -mgv\cos\theta\left(\int tdt\right)\hat{k}$$

ஆரம்ப நிலையில் t = O மற்றும் இறுதி நிலையில் $t = t_f$

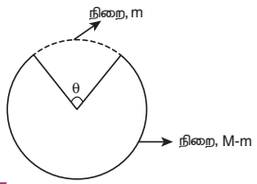
$$\therefore \vec{L} = -mgv\cos\theta\left(\int_0^{t_f} tdt\right)\hat{k} = -\frac{1}{2}mgv\cos\theta t_f^2\ \hat{k}$$

எதிர் குறியானது உந்தம் ஆனது தளத்தின் உள் நோக்கியதாக உள்ளது என்பதை குறிக்கிறது.

6. M நிறையும் R ஆரமும் கொண்ட முழுமையான வளையத்தில் மையம் தாங்கும் கோணப்பகுதி θ நீக்கப்படுகிறது. வளையத்தின் தளத்திற்கு செங்குத்தாகவும், அதன் மையம் வழிச் செல்லும் அச்சைப் பொருத்து மீதமுள்ள வளையத்தின் நிலைமத் திருப்புத்திறனைக் காண்க.

தீர்வு

M மொத்த நிறையும் R ஆரமும் கொண்ட முழுமையான வளையத்தை எடுத்துக் கொள்க. அதில் m நிறையுடைய பகுதியானது நீக்கப்படும்போது மீதமுள்ள வளையத்தின் நிறை M – m எனக் கொள்க.



n என்ற நேர்குறி முழு எண்ணை எடுத்துக் கொண்டால்

$$n\theta = 360 \quad n = \frac{360^\circ}{\theta}$$

m என்பதை முழுமையற்ற வளையத்தின் நிறை என எடுத்துக் கொண்டால்

பகுதி நீக்கப்பட்ட வளையத்தின் நிறை = M–m

$$m = \frac{M}{360} \times \theta$$

பகுதி நீக்கப்பட்ட வளையத்தின் நிறை

$$= M - \frac{M}{n} = M\frac{(n-1)}{n}$$

எடுத்துக் காட்டாக

அ) $\theta = 60^\circ$ எனும்பொழுது

$$n = \frac{360^\circ}{60^\circ} = 6$$

$$\therefore n - 1 = 5$$

பகுதி நீக்கப்பட்ட வளையத்தின் நிறை $= \frac{5}{6}M$

ஆ) $\theta = 30^\circ$ எனும்பொழுது

PHYSICS_XI_STD_BM_Appendix-1_Tamil.indd 285 06-01-2022 18:04:28